多元函数积分

def 二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy = \lim \sum_i f(x_i,y_i)\cdot \text{area} D_i$

Thm 积分中值 $f\in C(D)$. $\exists (x_0,y_0)\in D$.

s.t. $\iint_D f(x,y)dxdy = f(x_0,y_0)\cdot\text{area}(D)$

Thm: Rieman-Lebesgue f在D上可积⟺f在D上有界且f不连续点集零测

Thm D_1, D_2 有界.

$$\iint_{D_1\cup D_2} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma - \iint_{D_1\cap D_2} f d\sigma$$

Thm Fubini 设f在$I=[a_1,a_2]\times[b_1,b_2]$上可积

$$\iint_I f d\sigma = \int_{a_1}^{a_2}dx\int_{b_1}^{b_2} f dy = \int_{b_1}^{b_2}dy\int_{a_1}^{a_2} f dx$$

Cor: $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \phi_1(x)\le y\le\phi_2(x)\}$ $\phi_1,\phi_2\in C^0$

对∀连续 $f:D\to R$ $\iint_D f d\sigma = \int_a^b dx\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f dy$

类似有 $\iint_D f d\sigma = \int_c^d dy\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f dx$

Thm 换元公式 设D'到D坐标变换 $\phi: D'\to D$

$(u,v)\to(x(u,v),y(u,v))$ C¹光滑,有C¹的逆

则对∀f连续 D→R. 有

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))|\det J(\phi)|dudv$$

类似有n重版本

换元 形式上 $f_1(x_1,x_2\cdots x_n)dx_1\cdots dx_n = f(x_1(u_1\cdots u_n)\cdots)du_1\cdots du_n$

$$= f\cdot\left|\frac{\partial(x_1\cdots x_n)}{\partial(u_1\cdots u_n)}\right| du_1\cdots du_n$$

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & & & \vdots \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{vmatrix}$$

def 含参变量正常积分

f在$I=[a,b]\times[c,d]$上连续,则

(1) $F(y)=\int_a^b f(x,y)dx$ 是$[c,d]$上连续函数

(2) 若 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在$[a,b]\times[c,d]$上连续,

则 $F(y)$是$[c,d]$上C¹光滑函数 且有 $F'(y)=\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dx$

prop. f及其对y偏导在$I=[a,b]\times[c,d]$上连续 α,β是$[c,d]$上 C¹光滑函数.且取值在$[a,b]$中. 定义含参积分

$$F(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x,y)dy$$

$$F'(y) = f(\beta(y),\alpha(y))\beta'(y) - f(\alpha(y),\alpha(y))\alpha'(y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)}\frac{\partial f}{\partial y}dy$$

def(第一型曲线积分) L是三维空间中分段光滑曲线, $f:L\to R$ 是L上函数. 如果无论怎样剖分以及选点 $(x_i,y_i,z_i)\in L_i$

Riemann和 $\sum_{i=1}^n f(x_i,y_i,z_i)\,\text{lenth}(L_i)$ 趋于同一极限

记作 $\int_L f(x,y,z)dl$.

Thm(参数化计算) L的参数化是指 $\gamma:[a,b]\to L$ 满足

① 除了$\gamma(a)=\gamma(b)$外 γ双射. ② $\gamma\in C^1$ ③ $\gamma'(t)\neq 0$. ∀t

则 $\int_L f(x,y,z)dl = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$

Thm 换元公式: $\int_{\phi(L')} f dl = \int_{L'}(f\circ\Phi)\sqrt{J_\gamma^T J_\phi^T J_\phi J_\gamma}$

若Φ是正交变换则 $\int_a^b f(\Phi\circ\gamma(t))\sqrt{J_\gamma^T J_\gamma}\,dt$

def: 第一类曲面积分 S是三维空间分块光滑曲面, $f:S\to R$ 是S上函数. 若无论如何剖分,选点 Riemann和 ......

则称此极限为f在S上第一型曲面积分. 记作

$$\iint_S f(x,y,z)dS$$

Thm: 参数化. $\varphi(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z\cdots)$ $J\varphi = \begin{vmatrix} x_u & x_v\\ y_u & y_v\\ z_u & z_v\end{vmatrix}$

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_D f|(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)|dudv$$

扫描全能王 创建

Thm
换元公式.

$$\iint_S f\,dS=\iint_D f\circ(\Phi\circ\varphi)\sqrt{\det(J_{\Phi\circ\varphi}^T J_{\Phi\circ\varphi})}\,du\,dv$$

$$=\iint_D (f\circ\Phi\circ\varphi)\sqrt{\det(J_\varphi^T J_\Phi^T\cdot J_\Phi J_\varphi)}\,du\,dv$$

def: 第二型曲线积分

曲线 $\gamma=(x(t),y(t),z(t))$. $t\in[a,b]$ x, y, z 关于 t C^1 分段光滑

$\vec F(x,y,z)=(P(x,y,z),Q,R)$

称 $\int_{t_0}^{t_1}(Px'(t)+Qy'(t)+Rz'(t))\,dt$ 为 γ 上第二型曲线积分

记作 $\int_\gamma Pdx+Qdy+Rdz$ or $\int_\gamma \vec F\cdot d\vec r$

Thm 一二型转换.

设 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^3$ 是参数曲线 $\mathrm{Im}(\gamma)=\gamma([a,b])$ 是几何曲线

注意到 $\vec e(\gamma(t))=\frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}$ $\int_\gamma \vec F d\vec r=\int_\gamma(\vec F\cdot\vec e)\,dl$.

def(曲线定向) 对 ∀点 $(x,y,z)\in L$ 指定该点一个单位切向向量 $\vec e(x,y,z)$.
要求 $\{\vec e(x,y,z)\}$ $(x,y,z)\in L$ 随 $(x,y,z)\in L$ 连续变化.

def: 定向曲线上的第二型曲线积分 L 是定向曲线. 定向 $\{\vec e(x,y,z)\}$

$\vec F=(P,Q,R)$ $\int_L \vec F d\vec r=\int_L Pdx+Qdy+Rdz=\int_L \vec F(x,y,z)\cdot\vec e(x,y,z)\,dl$

Thm 参数化相容定向

(1) γ 单. $\mathrm{Im}(\gamma)=L$. (2) $\forall t\in[a,b]$ $\frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}=\vec e$

则 γ 与 L 定向相容

def: 第二型曲面积分. $\iint_S \vec F(x,y,z)\cdot\vec n(x,y,z)\,dS$

曲面定向 (是指法向量) 记作 $O=\{\vec n(x,y,z)\}$ $(x,y,z)\in S$

对每个点 $(x,y,z)\in S$. 指定该点 S 的一个法向量 $\vec n$, 要求

(1) $|\vec n(x,y,z)|=1$ $\forall x,y,z\in S$

(2) $\vec n(x,y,z)$ 随 (x,y,z) 连续变化

定义曲面积分. S 是定向曲面 $\{\vec n(x,y,z)\}$ 是定向.

则对 $\vec F(x,y,z)=(P(x,y,z),Q,R)$

$\iint_S \vec F(x,y,z)\,d\vec S=\iint_S(\vec F\cdot\vec n)\,dS$

def: 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 和 C^1 光滑映射 $\varphi: D\to\mathbb{R}^3$ $\varphi(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$
是一个参数化. if (1) $S=\mathrm{Im}(\varphi)$ φ 连续在S上可逆
(2) $\forall (u,v)\in D$. 有 $(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)\neq(0,0,0)$

Thm 参数化定向相容 $\varphi: D\to\mathbb{R}^3$

给出 S 定向 $\vec n_\varphi(x(u,v),y(u,v),z(u,v))=\frac{(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)}{|(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)|}$

当 $\vec n_\varphi=\vec n$ 则相容

Prop S 定向曲面. $\varphi: D\to\mathbb{R}^3$ 是 S 定向相容参数化
对 ∀ 连续 $\vec F=(P,Q,R)$

有 $\iint_S \vec F\,d\vec S=\iint_D(P,Q,R)\cdot((x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v))\,du\,dv$

$$=\iint_D\begin{vmatrix}P&Q&R\\x_u&y_u&z_u\\x_v&y_v&z_v\end{vmatrix}du\,dv=\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

Thm: Green公式 设 D 是有 m 个洞的拓扑圆盘. 它其最外边界为 C_0. 取逆时针方向 内部洞边界取 $C_1\ldots C_m$ 顺时针方向. $C_0\sim C_m$ 分段光滑. $P,Q\in C^1(\bar D)$

则 $\oint_{C_0}(Pdx+Qdy)+\sum_{i=1}^m\oint_{C_i}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$

Thm Gauss公式 三维有界闭区域 Ω 边界 $\partial\Omega$ 是分片光滑曲面,
取指向 Ω 外定向. 设 P, Q, R 是 Ω 上 C^1 光滑函数, 有

$$\iint_{\partial\Omega}Pdydz+Qdzdy+Rdxdy=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz$$

Thm Stokes公式 设定向曲面 S 边界 ∂S 分片光滑. 按右手法则对 ∂S 赋定向 ∂S^+. P, Q, R 在 S 上 C^1 光滑

$$\oint_{\partial S^+}Pdx+Qdy+Rdz=\iint_S\begin{vmatrix}dydz&dzdx&dxdy\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\P&Q&R\end{vmatrix}$$

相当 S 切平面 手中 垂 ∂S 指向 S 内. 手指 指向 ∂S^+ 定向. 中指指向 S 法向 $\vec n$

扫描全能王 创建

Stokes定理.

外微分性质 $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$.

(2). ω由dx, dy, dz组成的形式则 $d(f\omega) = (df)\omega + f d\omega$

(3) $d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0$

(4) $dxdx = dydy = dzdz = 0$

$dydx = -dxdy$

可写为 $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$

def/Thm 场论初步.

空间X上标量场 $f: X \to \mathbb{R}$

$\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$

矢量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$

$\nabla \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

一些命题 (1) $F = \nabla f$. 则 $\nabla \times F \equiv 0$

(2) $B = \nabla \times A \Rightarrow \nabla B \equiv 0$

(3) F保守 $\Leftrightarrow \oint_C \vec{F} d\vec{l} = 0$. C封闭

$\Leftrightarrow$ ∃φ标 s.t. $\vec{F} = \nabla \varphi$

(4) 一维Poincare F保守 $\Leftrightarrow \nabla \times F = 0$

(5) 二维Poincare:

∀两S, S边界相同 if $\partial S_1^+ = \partial S_2^+$

$\iint_{S_1} B ds = \iint_{S_2} B ds$

$\Leftrightarrow$ 对∀Σ封闭 $\iint_\Sigma B ds = 0$

$\Leftrightarrow \nabla \cdot B = 0 \Leftrightarrow$ 存在A. s.t. $\nabla \times A = B$.

note 構造, $X = \mathbb{R}^3$ $B = (B_1, B_2, B_3)$ $\nabla \cdot B = 0$

$\Rightarrow A_1(x,y,z) = z\int_0^1 B_2(tx, ty, tz)\, t\, dt - y\int_0^1 B_3(tx \dots)\, t\, dt$

$A_2 = x\int_0^1 B_3\, t\, dt - z\int B_1\, t\, dt$

$A_3 = y\int_0^1 B_1(t)\, dt - x\int B_2\, t\, dt$.

扫描全能王 创建

高等微积分 级数理论

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 1 页

def: 无穷数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 部分和为 $S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$

if 极限 $\lim_{n\to\infty}S_n=S$ 存在. 则称 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. S 为级数和. 反之发散

Thm 正项级数判敛法

① 比较~. $\sum a_n$ $\sum b_n$ 正项. 从某项起 $a_n\ge b_n$

(1) $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow\sum b_n$ 发散.

(2) $\sum b_n$ 收敛. $\Rightarrow\sum a_n$ 收

⇓

Cor 1 比较极限. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=h$

$0\le h<+\infty$ $\begin{cases}b_n \text{收敛}\Rightarrow a_n\text{收敛.}\\ b_n\text{发散}\Rightarrow a_n\text{发散.}\end{cases}$

note $\sum\frac{1}{n^p}$ $\begin{cases}\text{收敛 } p>1\\ \text{发散 } p\le 1\end{cases}$

记住 $\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{n}-\ln m\right)=\gamma$.

Cor 2 比阶. a_n 与 $\frac{M}{n^p}$ 比较.

(1) if $\exists p>1$. $M>0$. s.t. n 充分大有 $a_n\le\frac{M}{n^p}$ $\sum a_n$ 收敛

(2) $p\le1$. $M>0$. $a_n>\frac{M}{n^p}$ $\sum a_n$ 发散

可写成极限形式 $a_n\cdot n^p$

②. d'Alembert $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$ (Ratio Test)

(1) if $q<1$ $\sum a_n$ 收 (2) $q>1$ $\sum a_n$ 发散

③ Cauchy $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l$ (Root Test)

(1) $l<1$ $\sum a_n$ 收 (2) $l>1$ $\sum a_n$ 发

④ Cauchy Condensation. $\{a_n\}$ 递降非负

$\sum a_n$ 收 $\Leftrightarrow\sum_{n=0}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收.

⑤ 积分判别. If $\exists$ 单调递降非负的连续函数 $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$. s.t. $a_n=f(n)$ $\forall n\in\mathbb{Z}^+$

$\sum a_n$ 收 $\Leftrightarrow\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$ 收.

Cor of Ratio test.

设 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{b_{n+1}}{b_n}$ $\forall n\ge N$

① $\sum b_n$ 收 $\Rightarrow\sum a_n$ 收 ② $\sum a_n$ 发 $\Rightarrow\sum b_n$ 发

⑥ Raabe.

$\lim_{n\to\infty}\left(n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\right)>1$ $\sum a_n$ 收.

$\lim_{n\to\infty}\left(n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\right)<1$ $\sum$ 发

$c_n=n$

⑦ Kummer $\sum c_n$ 正项. 对 $\sum a_n$

记 $k_n=c_n\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-c_{n+1}$

(1) $\exists\delta>0$. s.t. $k_n\ge\delta$ $(\forall n\ge N)$ 则 $\sum a_n$ 收敛

↑ 要一致隔.离0.

(2) 若 $k_n\le n$ $\forall n\le N$. 且 $\sum c_n$ 发散 则 $\sum a_n$ 发散.

Thm 交错级数审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ $(a_n\ge0)$

Leibniz. $\forall n\in\mathbb{Z}^+$, $a_n\ge a_{n+1}$.

$\lim_{n\to\infty}a_n=0$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

Thm 级数 Cauchy 收敛准则:

$\forall\varepsilon>0$. $\exists N\in\mathbb{Z}^+$ s.t. $\left|\sum_{i=m+1}^{n}a_i\right|<\varepsilon$ $\forall n>m\ge N$

def. 绝对~. 条件~ 无须答.

Thm: Riemann. ① if $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛. 对 $\forall x\in\mathbb{R}$. $\exists\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 一个重排. s.t. $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=x$

② 绝对收敛序列重排仍绝对收敛

Thm Dirichlet 判别法

prop. Abel 变换 记 $B_n=b_1+\dots+b_n$ $(n\ge1$

$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=a_nB_n+\sum_{i=1}^{n-1}(a_i-a_{i+1})B_i$

Lem: Abel 引理 $\{a_n\}$ 单调. $\{b_n\}$ 的部分和有界 $|B_i|\le M$. $\forall i\ge1$ 则 $\left|\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right|\le(|a_n|+|a_1-a_n|)M$

扫描全能王 创建

Dirichlet判别 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调且

$\lim_{n\to\infty} a_n=0$

$\{b_n\}$ 的部分和有界 $|\sum_{i=1}^{n} b_i|\le M$ $\forall n\ge 1$

则 $\sum a_n b_n$ 收敛.

Abel判别: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调有界

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

则 $\sum a_n b_n$ 收敛.

def: 设函数列 $\{f_n: D\to\mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty}$

对于D中一点 $x_0\in D$. if $\lim_{n\to\infty} f_n(x_0)$ 存在. 则称序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在点 x_0 处收敛, 称 x_0 为该序列收敛点. 所有收敛点构成集合 $X=\{x_0 \mid x_0是\cdots\cdots\}$ 为收敛域

在收敛域上定义 $f: X\to\mathbb{R}$. 为序列的极限函数. 记作 $\lim_{n\to\infty} f_n$. 对于收敛域的任何子集 Y. 称 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 Y 上点点收敛

def: 一致收敛: 称 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间I上一致收敛到 f, if 对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists N\in\mathbb{Z}^+$ s.t. $\forall n\ge N$, 有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$ $\forall x\in I$

Thm (Uniform Limit Theorem) $f_n\in C(D)$ $\forall n$.

且 $f_n\rightrightarrows f$ on D. 则 $f\in C(D)$.

Th 判断一致收敛. $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$. $\exists N\in\mathbb{Z}^+$. s.t. $\forall n,m>N$. 有

$|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon$ $\forall x\in I$

Cor. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛于零函数.

Note: 判断不收敛:
$f_n\in C(D)$, f 不连续
反证+不等式

Thm: Weierstrass M-test.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足 $|u_n(x)|\le M_n$ $\forall x\in I$, $n=1\cdots$

if $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n(x)$ 一致收敛.

类似地, 也有 Dirichlet/Abel.

Thm: 一致收敛函数项级数可求导积分, 与极限可换序

def 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Thm Abel $\sum a_n x^n$ 在 x_0 处收敛, 则在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 上绝对收敛

Cor: $\sum a_n x^n$ $\exists R$. s.t. $\begin{cases} (-R,R) \text{ 上绝对收敛} \\ (-\infty,-R)\cup(R,+\infty) \text{ 上发散.} \end{cases}$

Thm Cauchy-Hadamard Theorem

$\sum a_n x^n$ 收敛半径 $\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$

weak version $\frac{1}{R}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$

Thm $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=l$ 那也

Thm: 内闭一致连续 $[-b,b]$ 且 $(b<R)$ 一致收敛.

由幂级数可推Taylor 余项估计太难了, 暂时不管

Thm Abel第二定理: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_0>0$ 处收敛, 则在 $[0,x_0]$ 上一致收敛

note: 极限 积分交换 $f_n\in C$. 在 I 上一致收敛到 f.

逐项积分: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 一致收敛

逐项求导. $u_n(x)$ 有连续导函数. $\sum u_n(x)$ I 上点点收敛
$\sum u_n'(x)$ 在 I 上一致收敛
则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上可导

求导与极限交换: f_n 在 I 上有连续导函数. $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上点点收敛
$\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛.
则 $f'=\lim_{n\to\infty} f_n'$

扫描全能王 创建

Fourier级数

def：三角多项式 $p(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

$= \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{inx}$

$\int_{-\pi}^{+\pi} \sin mx \sin nx = \int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \cos nx = \delta_{mn} \pi$

$\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = 2\pi \delta_{n,m}$

def：三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

或 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}{}' c_n e^{inx}$

def：(Fourier级数) f(x)以2π为周期且在[-π,π]上可积.

定义 f的fourier级数为如下.

$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$

$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$

$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

若用复数表达，有

f(x)以L为周期，在一周期[a,b] b-a=L上可积、

则 f的第n个fourier系数为 $\frac{1}{L} \int_a^b f(x) e^{-2\pi i n x/L} dx$

$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x/L}$.

其他的[illegible]